

## Bases de données avancées

(Documents et objets électroniques interdits.)

### Exercice 1) Questions de Cours : (2 pts)

Question 1 : La norme ODMG a proposé des langages ; citez-les.

Question 2 : Citez 4 apports intéressants de SQL3 d'Oracle qui facilitent l'implémentation de l'Objet-Relationnel ?

Question 3 : Dans le cadre d'une base de données réparties, dites en quoi une vue matérialisée peut être utile.

Question 4 : Quels avantages les bases de données NO-SQL apportent par rapport aux bases de données Objet-Relationnelles ?

### Exercice 2) Normalisation : (2 pts)

Décomposer la relation suivante :

ENSEIGNE (NENSEIGNANT, NOM, PRENOM, SALLE, HEURE, CODE\_MOD, LIBELLE\_MOD, CODE\_FORMATION, LIBELLE\_FORMATION)

NENSEIGNANT → CODE\_MOD, CODE\_FORMATION, SALLE, HEURE

NENSEIGNANT → NOM, PRENOM

CODE\_MOD → LIBELLE\_MOD

CODE\_FORMATION → LIBELLE\_FORMATION

### Exercice 3) Analyse : (6 pts)

Soit les informations suivantes relatives à une base de données pour gérer des équipes de Football participant à une compétition :

- Chaque équipe a un identificateur, un nom, 22 joueurs, un entraîneur, une couleur.
- Chaque joueur a un identificateur, un nom et un prénom, un poste, une date de naissance.
- Dans la compétition, il y a 16 équipes qui sont divisées en quatre groupes pour jouer un 16<sup>ème</sup> de final dont les deux premiers du classement de chaque groupe joueront un 8<sup>ème</sup> de final. Les gagnants du 8<sup>ème</sup> final joueront en quart de final. Les gagnants de ce dernier joueront en demi final et les gagnants de ce dernier joueront la finale.

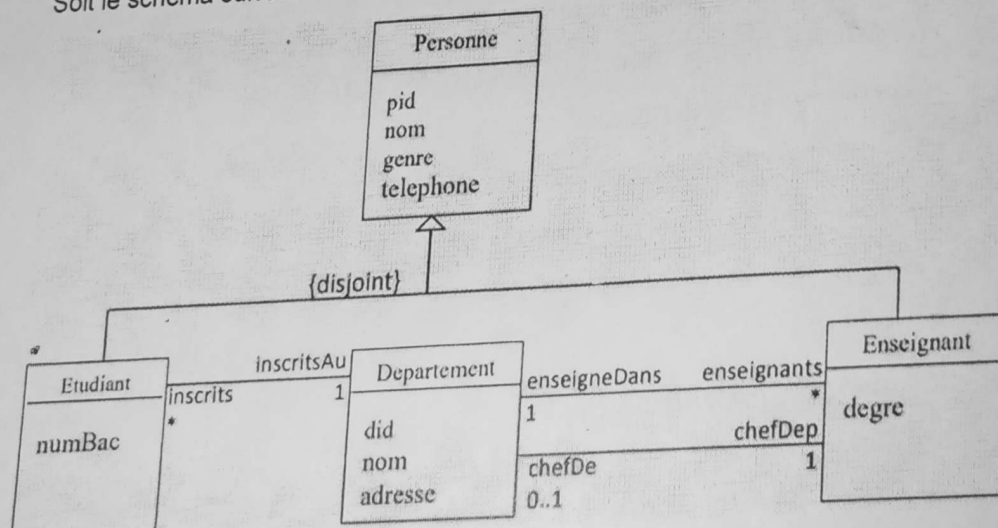
- Chaque match a un numéro, équipe 1, équipe 2, une date, heure de début et heure de fin, un score en temps réglementaire, éventuellement un score en temps supplémentaire, éventuellement un score de tirs au but, et une phase (16ème, 8ème, quart de 8ème, demi final ou la finale).

Répondez aux questions suivantes :

- Définissez les relations qui expriment les informations précédentes
- Écrivez les requêtes SQL qui définissent les tables relatives aux relations définies dans la réponse à la question précédente tout en incluant les contraintes d'intégrité nécessaires aux clés primaires et étrangères.
- Écrivez une requête qui affiche tous les matchs nuls en temps réglementaires.
- Écrivez les requêtes qui affichent pour chaque équipe : le nombre de matchs gagnants, perdants et nuls, le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés.

#### Exercice 4) Orienté Objet : (6 pts)

Soit le schéma suivant :



Répondez aux questions suivantes :

- Écrivez les requêtes SQL qui définissent les classes personne, étudiant, enseignant et département.

b) Écrivez une requête SQL qui retourne le nombre des étudiants inscrits au département ainsi que le nombre des enseignants qui enseignent dans le même département en incluant le nom de ce dernier.

c) Écrivez une requête SQL qui retourne les noms des départements et leur chef de département selon l'ordre croissant du nombre des enseignants de chaque département.

**Exercice 5) Distribution des données : (4 pts)**

ETUD

| ID | NOM         | AGE | GENRE |
|----|-------------|-----|-------|
| 1  | S.Boukathem | 18  | F     |
| 2  | A.Mabrouk   | 21  | M     |
| 3  | M.Safir     | 20  | M     |
| 4  | H.Boughadou | 21  | F     |
| 5  | M.Bouhadi   | 22  | M     |

Considérons la relation ETUD du tableau ci-dessus et soit les deux prédicats  $p_1$  et  $p_2$  tels que :  $p_1 : AGE < 20$  et  $p_2 : AGE > 20$ .

- Faites une fragmentation horizontale de la relation selon  $\{p_1, p_2\}$ .
- Expliquez pourquoi le résultat de la fragmentation (ETUD1, ETUD2) ne remplit pas les règles de la fragmentation correcte.
- Modifiez donc les prédicats  $p_1$  et  $p_2$  pour qu'ils puissent partitionner la relation ETUD en respectant les règles de la fragmentation correcte.
- Montrez que le résultat obtenu après modification respecte les propriétés de complétude, de reconstruction et de disjonction.